

JDBC (JAVA DATABASE CONNECTION)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

B1. Chuẩn bị môi trường và thiết lập kết nối

- Tạo dự án Java mới và thêm thư viện (driver) JDBC cho SQLite (sqlite-jdbc)
`Class.forName("org.sqlite.JDBC");`
`String url = "jdbc:sqlite:nhanvien.db";`
`Connection conn = DriverManager.getConnection(url, username, passwd);`

B2. Tạo đối tượng Statement từ Connection

```
Statement stmt = conn.createStatement();
```

B3. Thực thi các câu truy vấn từ các Statement đã tạo (hoặc tạo mới)

3.1. Tạo bảng

- Viết câu lệnh SQL để tạo một bảng mới tên NhanVien với các cột sau

```
id(INTEGER, PRIMARY KEY)
```

```
ten(TEXT, NOT NULL)
```

```
chuc_vu(TEXT)
```

```
String sql_create_table = "..."
```

- Thực thi câu lệnh tạo bảng:

```
stmt.executeUpdate(sql_create_table);
```

3.2. Thêm dữ liệu

- Viết ít nhất 3 câu lệnh sql INSERT INTO để thêm thông tin của 3 nhân viên vào bảng NhanVien.

- Thực thi các câu lệnh INSERT bằng
`stmt.executeUpdate(sql_insert);`

B4. Truy vấn và hiển thị dữ liệu

- Viết câu lệnh sql SELECT để lấy tất cả nhân viên (id, ten, chucvu) từ bảng NhanVien
- Thực thi truy vấn bằng ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql_select);
- Duyệt qua ResultSet:
 - Sử dụng vòng lặp while(rs.next());
 - Lấy dữ liệu từng cột bằng các phương thức: rs.getInt("id") và rs.getString("ten")
 - In thông tin của từng nhân viên ra màn hình console

B5. Đóng kết nối và giải phóng tài nguyên

- Đóng các tài nguyên (theo thứ tự ngược lại)
rs.close();
stmt.close();
conn.close();

***XỬ LÝ NGOẠI LỆ**

- Bọc toàn bộ khối code JDBC trong một khối try-catch(SQLException) để bắt và in ra các lỗi kết nối sql tiềm ẩn
- Sử dụng khối finally để đảm bảo rằng các kết nối (Connection, Statement, ResultSet) luôn được đóng ngay cả khi xảy ra lỗi.
- Sử dụng giao dịch (Transactions):
 - Thực hiện nhiều câu lệnh INSERT hoặc UPDATE trong một giao dịch duy nhất.
 - Tắt chế độ auto-commit: conn.setAutoCommit(false);

- Chỉ gọi `conn.commit()` khi tất cả các thao tác đều thành công, nếu không thì gọi `conn.rollback()` trong khối `catch()` để hủy bỏ tất cả các thay đổi.

BÀI TẬP GỢI Ý THỰC HÀNH

1. Quản lý Danh mục sản phẩm

- Mở rộng bài tập `NhanVien` thành một hệ thống quản lý hoàn chỉnh cho bảng `SanPham` (`maSP`, `tenSP`, `gia`, `soluong`)
- Thực hành các thao tác:
 - Create (Thêm mới): Thêm ít nhất 3 sản phẩm.
 - Read (Truy vấn): Liệt kê tất cả sản phẩm hoặc Tìm kiếm sản phẩm theo `tenSP`.
 - Update (Cập nhật): Thay đổi giá hoặc số lượng của một sản phẩm theo `maSP`.
 - Delete (Xóa): Xóa một sản phẩm (theo `maSP`).

2. Sử dụng giao dịch (Transaction) trong cập nhật dữ liệu

3. Xử lý ngoại lệ (Exception Handling) triệt để

- Thực hiện lại Bài tập 1 và áp dụng khối `try-catch-finally` một cách nghiêm ngặt.
- Đảm bảo rằng mọi tài nguyên JDBC (`Connection`, `Statement`, `ResultSet`) luôn được đóng trong khối `finally` để tránh rò rỉ tài nguyên (resource leakage), kể cả khi có lỗi `SQLException` xảy ra.

4. Sử dụng `PreparedStatement` để tăng cường bảo mật và hiệu năng

5. Truy vấn dữ liệu nâng cao (Aggregation Functions) (tùy chọn bổ sung)

- Thêm nhiều bản ghi vào bảng `NhanVien` với cột lương (`luong`)
- Thực hành truy vấn `sqp` với JDBC để:
 - Tính tổng lương `SUM(luong)`

- Tìm mức lương trung bình AVG(luong)
- Tìm nhân viên có mức lương cao nhất/ thấp nhất MIN/MAX(luong)
- Đếm số lượng nhân viên theo chức vụ (COUNT và GROUP BY)

it_fit_ptthth_v26